

量化金融工程

Quantex

2026 年 7 月 29 日

目录

第一章 P Quant: 统计方法与量化策略	1
1.1 P Quant 的哲学	1
1.2 因子模型	1
1.2.1 CAPM 与单因子模型	1
1.2.2 Fama-French 三因子模型	1
1.2.3 扩展因子模型	2
1.2.4 Barra 多因子风险模型	2
1.3 Alpha 研究框架	2
1.3.1 Alpha 信号的生命周期	2
1.3.2 信息系数 (IC) 和信息比率 (IR)	2
1.3.3 因子评估体系	3
1.4 量化交易策略类型	3
1.4.1 趋势跟踪 (Trend Following)	3
1.4.2 统计套利 (Statistical Arbitrage)	3
1.4.3 事件驱动 (Event-Driven)	4
1.4.4 高频交易 (HFT)	4
1.5 回测方法论	4
1.5.1 回测陷阱	4
1.5.2 交叉验证	4
1.5.3 显著性检验	5
1.6 市场微观结构	5

1.6.1	订单簿 (LOB)	5
1.6.2	Kyle 模型	5
1.7	小结	5

第一章 P Quant：统计方法与量化策略

1.1 P Quant 的哲学

P Quant 得名于真实世界测度 $\mathbb{P}$ 。其核心关注是：利用历史数据和统计模型来预测未来、发现 Alpha、管理风险。

核心要点 1

P Quant 问的是”实际会发生什么”，而非”在无套利世界应该值多少”。它对标的是买方量化研究员、量化交易员和风险管理师的需求。

1.2 因子模型

1.2.1 CAPM 与单因子模型

资本资产定价模型：

$$\mathbb{E}[R_i] = R_f + \beta_i(\mathbb{E}[R_m] - R_f) \quad (1.1)$$

其中 $\beta_i = \text{Cov}(R_i, R_m) / \text{Var}(R_m)$ 。

1.2.2 Fama-French 三因子模型

$$R_i - R_f = \alpha_i + \beta_{i,M}(R_m - R_f) + \beta_{i,SMB} \cdot SMB + \beta_{i,HML} \cdot HML + \varepsilon_i \quad (1.2)$$

其中：

- SMB (Small Minus Big)：小市值组合收益 - 大市值组合收益
- HML (High Minus Low)：高账面市值比组合 - 低账面市值比组合

1.2.3 扩展因子模型

Fama-French 五因子：三因子 + RMW（盈利因子）+ CMA（投资因子）

Carhart 四因子：三因子 + MOM（动量因子）

$$\text{MOM} = \text{Winners} - \text{Losers} \quad (1.3)$$

1.2.4 Barra 多因子风险模型

Barra 模型将资产收益分解为因子暴露和特质收益：

$$r = X \cdot f + u \quad (1.4)$$

其中 X 为因子暴露矩阵 ($n \times k$)， f 为因子收益向量 ($k \times 1$)， u 为特质收益。协方差矩阵分解为：

$$\Sigma = X \Sigma_f X^T + \Delta \quad (1.5)$$

其中 Σ_f 为因子协方差矩阵， Δ 为对角特质风险矩阵。

常见 Barra 因子：Value、Growth、Momentum、Size、Volatility、Liquidity、Leverage。

1.3 Alpha 研究框架

1.3.1 Alpha 信号的生命周期

数据 → 信号 (Signal) → 因子 (Factor) → Alpha 模型 → 组合构建 → 执行

1.3.2 信息系数 (IC) 和信息比率 (IR)

信息系数度量因子与未来收益的相关性：

$$IC = \text{Corr}(\text{Rank}(S_t), \text{Rank}(R_{t+1})) \quad (1.6)$$

信息比率是衡量风险调整后超额收益的核心指标：

$$IR = \frac{\mathbb{E}[R - R_b]}{\sigma(R - R_b)} \quad (1.7)$$

核心要点 2

基本定律 (Fundamental Law of Active Management):

$$IR \approx IC \cdot \sqrt{\text{Breadth}} \quad (1.8)$$

高 IC (信号质量) 和高广度 (独立下注次数) 共同决定主动收益的质量。

1.3.3 因子评估体系

- IC 和 Rank IC : 横截面预测能力
- 分位数收益: Top/Bottom 分位数组合的表现差异
- 因子换手率 (Turnover): 信号稳定性
- 因子拥挤度 (Crowding): 同质化风险
- 最大回撤 (Max Drawdown): 极端情况评估

1.4 量化交易策略类型

1.4.1 趋势跟踪 (Trend Following)

移动平均交叉、通道突破 (Donchian Channel)、时间序列动量 (Moskowitz et al., 2012):

- 信号: 过去 L 个月收益为正 $\implies$ 做多; 为负 $\implies$ 做空
- 广泛应用于 CTA 策略, 横跨股票、债券、商品、外汇

1.4.2 统计套利 (Statistical Arbitrage)

配对交易 (Pairs Trading): 寻找协整的资产对, 在价差偏离均值时交易。若 y_t 和 x_t 协整:

$$\text{Spread}_t = y_t - \hat{\beta}x_t \sim \text{mean-reverting} \quad (1.9)$$

当 Spread_t 偏离均值超过 k 个标准差时开仓, 回归时平仓。

1.4.3 事件驱动 (Event-Driven)

并购套利 (Merger Arbitrage): P_{target} vs P_{offer} 的差价反映市场对交易成功概率的定价。

1.4.4 高频交易 (HFT)

做市策略、延迟套利、订单流预测。关键在于：

- 市场微观结构 (订单簿动态、价差模式)
- 低延迟基础设施 (FPGA、微波传输)
- 存货风险管理

1.5 回测方法论

1.5.1 回测陷阱

注意

回测是量化策略开发中最危险的阶段——几乎所有看起来太好的回测结果都是错误的。

- 幸存者偏差 (Survivorship Bias): 当前存在的股票不代表历史全貌
- 前视偏差 (Look-Ahead Bias): 使用了未来信息
- 过拟合 (Overfitting): 参数过多、样本外测试不足
- 数据挖掘偏差 (Data Snooping): 多次测试同一数据集的统计显著性失效
- 交易成本忽视: 滑点、佣金、市场冲击

1.5.2 交叉验证

时间序列数据下，标准 k -折交叉验证失效 (时间依赖)。正确方法：

- 样本外 (OOS): 训练集 $\rightarrow$ 验证集 $\rightarrow$ 测试集按时间顺序划分
- 前向滚动 (Walk-Forward): 增量扩展训练窗口
- Purged k -Fold: 在每折间留出间隔以消除信息泄漏

1.5.3 显著性检验

多重测试下的显著性调整：

$$p_{\text{Bonferroni}} = \min(m \cdot p_i, 1) \quad (1.10)$$

更好的方法：Benjamini-Hochberg FDR 控制 (False Discovery Rate)。

Deflated Sharpe Ratio (DSR) 公式：

$$\text{DSR} = \Phi \left(\frac{\widehat{SR} - \mathbb{E}[\max SR]}{\sqrt{\text{Var}[\max SR]}} \right) \quad (1.11)$$

1.6 市场微观结构

1.6.1 订单簿 (LOB)

限价订单簿是市场微观结构的核心数据结构：

- Bid/Ask 队列：价格、数量、订单优先级
- 订单流不平衡 (OFI)： $\text{OFI} = \Delta \text{Bid} - \Delta \text{Ask}$
- 信息不对称模型：Glosten-Milgrom、Kyle (1985)

1.6.2 Kyle 模型

Kyle (1985) 框架下，知情交易者 (Insider)、噪声交易者 (Noise Trader) 和做市商 (Market Maker) 三方博弈。均衡价格影响函数：

$$\lambda = \frac{2\sigma_v}{\sigma_u} \sqrt{\frac{\Sigma_0}{\rho}} \quad (1.12)$$

其中 λ 为 Kyle's Lambda (价格对订单流的敏感度)，是衡量市场深度和逆向选择风险的关键参数。

1.7 小结

P Quant 是数据驱动、注重实证的量化范式。从因子构建到回测验证，从统计套利到市场微观结构分析，P Quant 的工作将统计推断和机器学习方法与金融市场的现实约束结

合起来。与 Q Quant 互补，两者共同构成现代量化金融的完整图景。